学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

装 订 线

安徽农业大学 2016－2017 学年第 2 学期
《高等数学 II（下）》试卷（A 卷）

考试形式：闭卷笔试，2 小时；**适用专业**：全校经管类

题 号	一	二	三	四	总 分
得 分					

得分	评阅人

一、选择题：（共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的偏导数 $f_x(x_0,y_0), f_y(x_0,y_0)$ 存在是 $f(x,y)$ 在该点连续的 （　　）.

(A) 充分条件而非必要条件　　(B) 必要条件而非充分条件
(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分条件也非必要条件

2. 把积分 $\int_0^a \mathrm{d}y \int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$ 化为极坐标形式为 （　　）.

(A) $\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^a f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r$　　(B) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^a f(r\cos\theta, r\sin\theta)\mathrm{d}r$

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{a\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r$　　(D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^a f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r$

3. 设 $f_x'(x_0,y_0)$ 存在, 则 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x_0+x,y_0)-f(x_0-x,y_0)}{x} =$ （　　）.

(A) $f_x'(x_0,y_0)$　　(B) 0　　(C) $2f_x'(x_0,y_0)$　　(D) $\dfrac{1}{2}f_x'(x_0,y_0)$

4. 下列级数发散的是 （　　）.

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{n}$　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n}{3n-1}$　　(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{3^n}$　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$

5. 微分方程 $y'' = \mathrm{e}^{-x}$ 的通解是 （　　）.

(A) $y = -\mathrm{e}^{-x}$　　(B) $y = \mathrm{e}^{-x}$

(C) $y = \mathrm{e}^{-x} + C_1 x + C_2$　　(D) $y = -\mathrm{e}^{-x} + C_1 x + C_2$

得分	评阅人

二、填空题：（共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1．二元函数极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 2}}\dfrac{\sin xy}{x}=$ _____.

2．函数 $z=x^{y}$ 的全微分为_____.

3．微分方程 $y'-\dfrac{y}{x}=2\ln x$ 的通解为_____.

4．差分方程 $y_{t+1}+2y_t=3^t$ 的通解为_____.

5. 改变二次积分 $\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$ 的积分次序为_____.

得分	评阅人

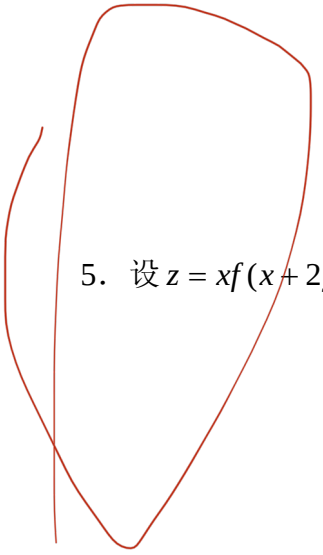
三、计算题：（共 5 小题，每小题 8 分，共 40 分）

1．设 $z=x^4-y^4-3xy$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

2．设方程 $\mathrm{e}^{2z}+2xz-x^2y^2=0$ 确定的隐函数 $z=f(x,y)$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

3. 计算二重积分 $\iint_D xy\mathrm{d}\sigma$,其中积分区域 D 是由抛物线 $y^2 = x$ 及直线 $y = x - 2$ 所围成闭区域.

4. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$ 的收敛域与和函数.



5. 设 $z = xf(x+2y, x-y)$，且 $f(u,v)$ 为可微函数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

得分	评阅人

四、综合题：（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1．某工厂欲建造一个容积为V立方米的无盖长方体污水处理池，底面造价每平方米a元，侧面造价每平方米b元，问长、宽、高各为多少米时，才能使污水处理池的造价最低.

2．设函数$\varphi(x)$连续, 且满足$\varphi(x)=\mathrm{e}^{x}+\int_{0}^{x}t\varphi(t)\mathrm{d}t-x\int_{0}^{x}\varphi(t)\mathrm{d}t$, 求$\varphi(x)$.